

Validazione Software rotodinamica

Ricostruzione Casi di Letteratura

1 Introduzione

In questo documento si presentano i dettagli della ricostruzione di casi studio di rotodinamica e si confrontano con i dati forniti dal nostro software, al fine di verificare che i risultati coincidono. Con l'esito positivo della validazione si potrà affermare che il software è validato, non rispetto ai dati sperimentali, quanto ai risultati che portano i software di rotodinamica che oggi sono disponibili.

2 Validazione 1

DOI: [doi:10.1016/j.measurement.2012.01.032](https://doi.org/10.1016/j.measurement.2012.01.032)

In questo articolo si presenta l'analisi semplificata di una turbina a gas. Gli autori dell'articolo, per ridurre il costo computazionale del problema, scelgono di non modellare la matrice di massa degli elementi albero come consistent, ma come lumped. Questo approccio semplificativo permette di ottenere una matrice diagonale di massa e quindi facilmente invertibile, tuttavia porta l'accuratezza della soluzione è ridotta. Dal punto di vista matematico questa scelta non è corretta, la derivazione della matrice di massa è sbagliata. L'effetto risultante è quello di sottostimare le frequenze naturali del problema, mentre la formulazione consistent porta ad ottenere valori più alti, come si vedrà nei risultati. Gli autori dell'articolo hanno volutamente introdotto questa semplificazione.

Gli andamenti delle grandezze sono tuttavia ben riconoscibili e in accordo nei due casi.

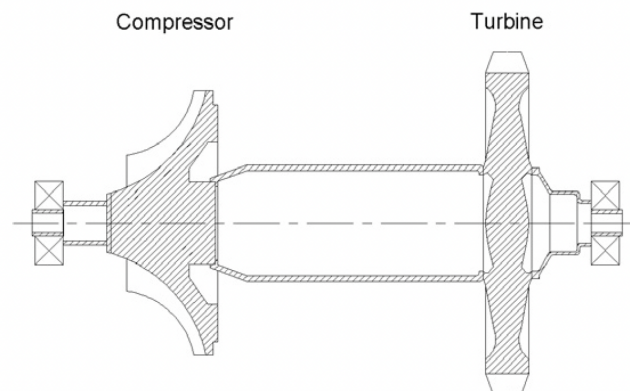


Fig. 1. Small gas turbine rotor cross-section image.

Figura 1: Caso turbina a gas di riferimento

2.1 Diagramma di Campbell

Si riporta il confronto del diagramma di Campbell nel caso del paper e in quello ottenuto dal software:

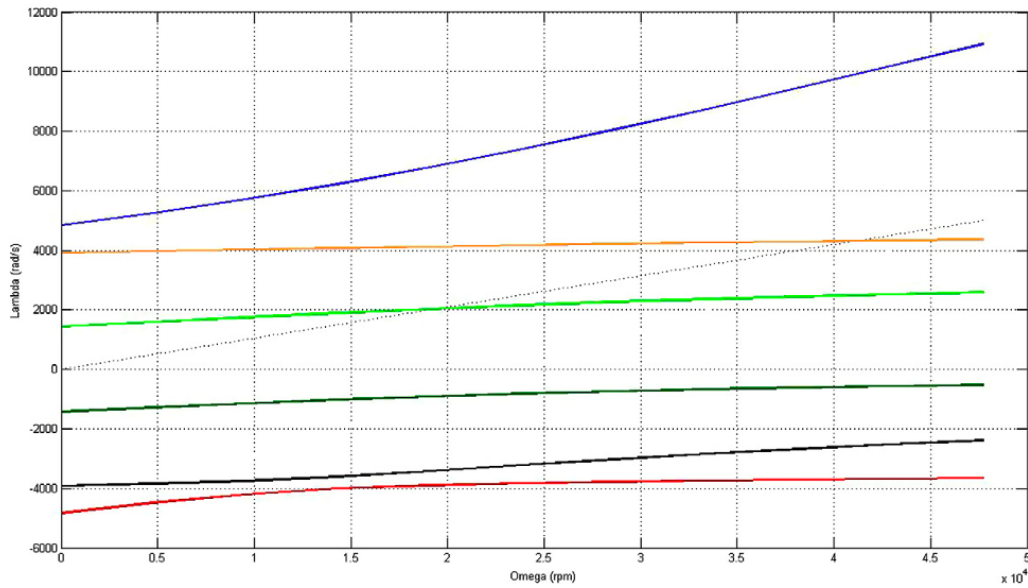


Figura 2: Paper a riferimento

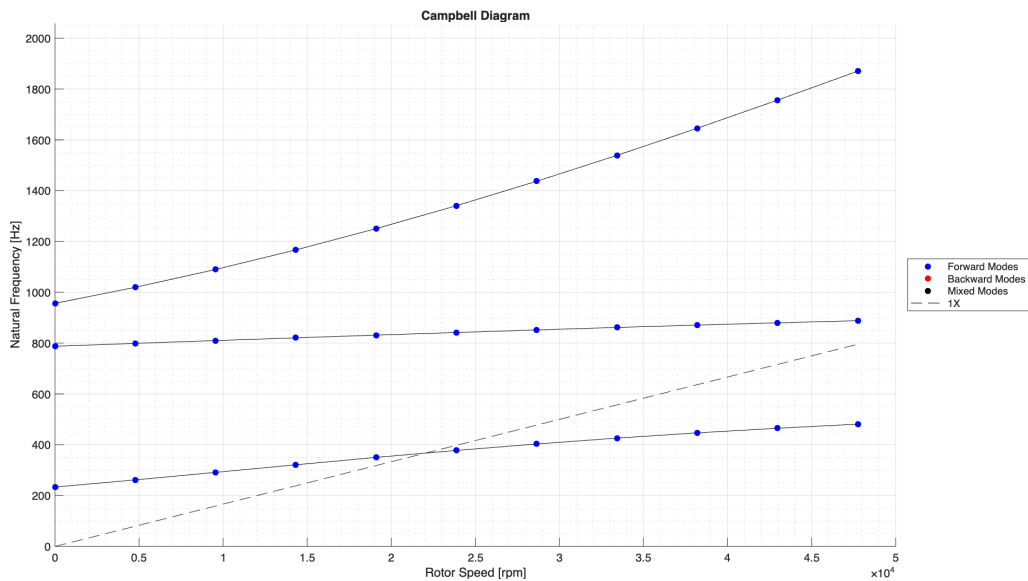


Figura 3: Ottenuto da Software

Nel paper i modi Backward vengono rappresentati come negativi, dunque non intersecano le frequenze critiche ed vengono esclusi dal calcolo delle velocità critiche. Questo è vero nel caso di rotore simmetrico nella geometria e nel comportamento dei cuscinetti, dove ad influenzare sulla risposta è solo il modo Forward. Nel diagramma calcolato dal software invece non vi è distinzione dei modi tra positivi e negativi, sono valutate tutte le velocità critiche. Nel grafico sono stati esclusi i nodi Backward selezionando a posteriori solamente i modi Forward (Modo 1,4 e 6) per facilitare il confronto tra le figure.

L'asse y nel paper viene espresso come [rad/s], mentre nel codice è in [Hz]. Tra i due vi è un fattore di scala 2π , si riportano in tabella i valori per $\Omega = 0$ [rpm] nei due casi.

Tabella 1: Confronto frequenze naturali per diversi valori di Ω [rpm]

Modo	$\Omega = 0$ [rpm]		$\Omega = 47746.5$ [rpm]	
	Paper [rad/s]	Software [rad/s]	Paper [rad/s]	Software [rad/s]
Modo 2	≈ 1500	1467.6	≈ 2500	3023.5
Modo 4	≈ 4000	4949.6	≈ 4500	5581.7
Modo 6	≈ 5000	6011.2	≈ 11000	11751

Si evidenzia come la semplificazione degli autori porti sempre a sottostimare le frequenze.

2.2 Velocità critiche

Tabella 2: Confronto velocità critiche 1X

Velocità critica	Paper [rpm]	Software [rpm]
1	12768.15	10713.31
2	27095.72	22051.65
3	214016.34	35784.41
4	3357589.62	44142.67
3	...	...

Il codice scritto considera tutte le intersezioni nel diagramma di Campbell, riportato sotto.

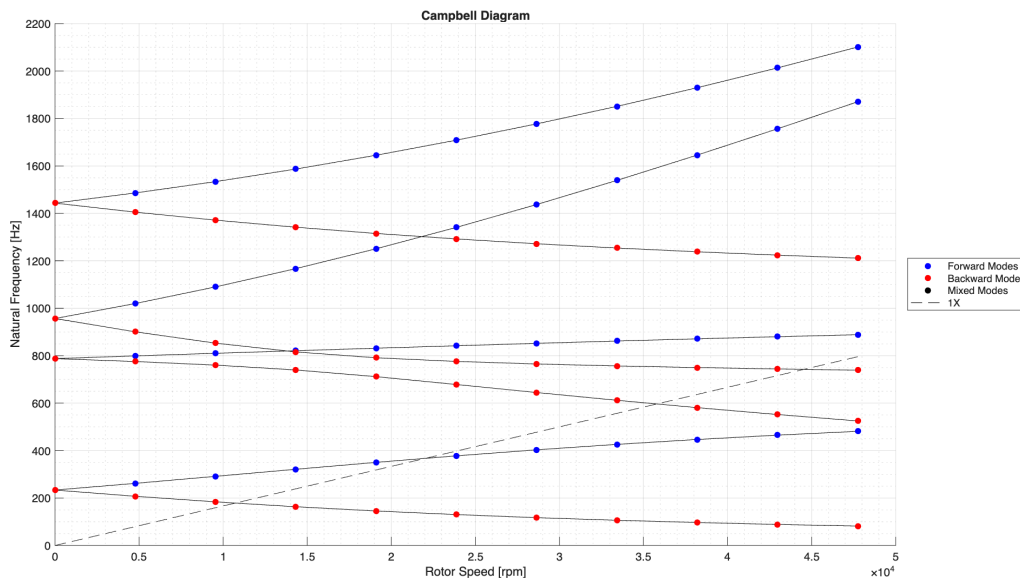


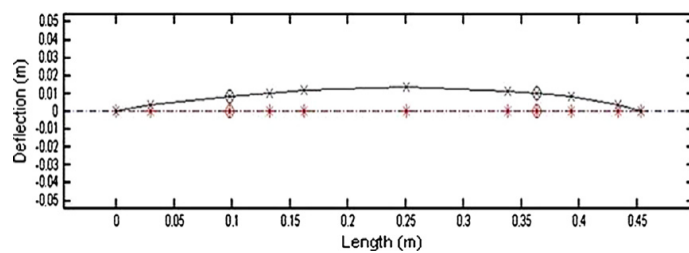
Figura 4: Diagramma di Campbell con tutti i modi - Software

2.3 Modi Critici di vibrare

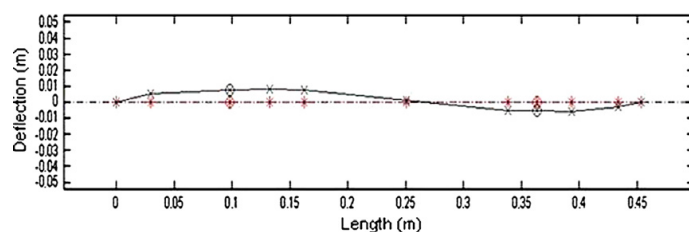
Si riporta la forma dei modi associata alle velocità critiche. Modo 4 e 6 non coincidono con quanto presente nel paper, sono invertiti in questo caso. Poiché il metodo di risoluzione adottato è quello diretto nel caso del codice, la forma del modo associata alla frequenza critica coincide non ha subito processi di riordinamento. Nel paper non si fa riferimento a come sono state calcolate le

frequenze critiche, non ci sono informazioni sul motivo di tale discordanza. Poiché si tratta di modi critici, l'ampiezza del modo va trascurata. Il software li presenta in forma adimensionale.

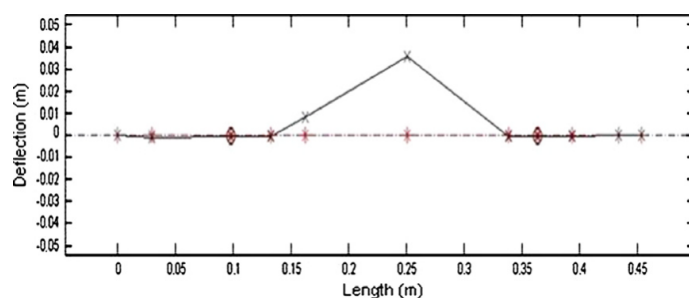
Figura 5: Modi Paper



(a) Modo 1 Paper



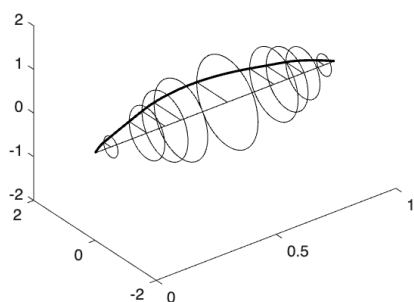
(b) Modo 2 Paper



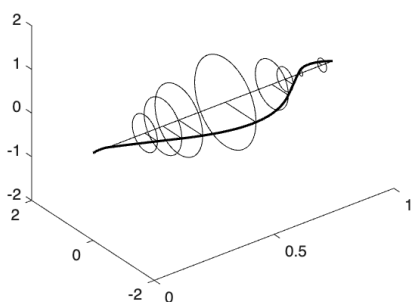
(c) Modo 3 Paper

Adimensional Modes Representation

Mode: 2
Frequency: 207.38 [Hz]
Rotor Speed: 22051.65 [rpm]



Mode: 4
Frequency: 163.22 [Hz]
Rotor Speed: 44142.67 [rpm]



Mode: 6
Frequency: 130.18 [Hz]
Rotor Speed: 53901.63 [rpm]

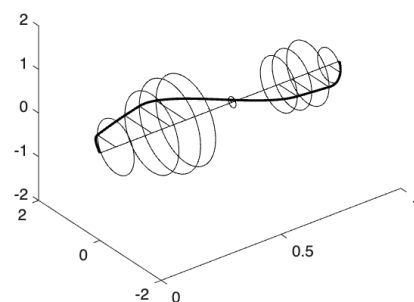


Figura 6: Modi associati alle frequenze critiche 2,4 e 6

2.4 Risposta allo Sbilanciamento - Compressore

Si riporta ora l'andamento della risposta allo sbilanciamento al nodo 3 nella direzione x. La forma dell'andamento è la medesima, la velocità di rotazione a cui si presentano i picchi è spostata. Non è presente alcun effetto di smorzamento, la risposta nei picchi tende a $+\infty$, viene troncata per approssimazione numerica.

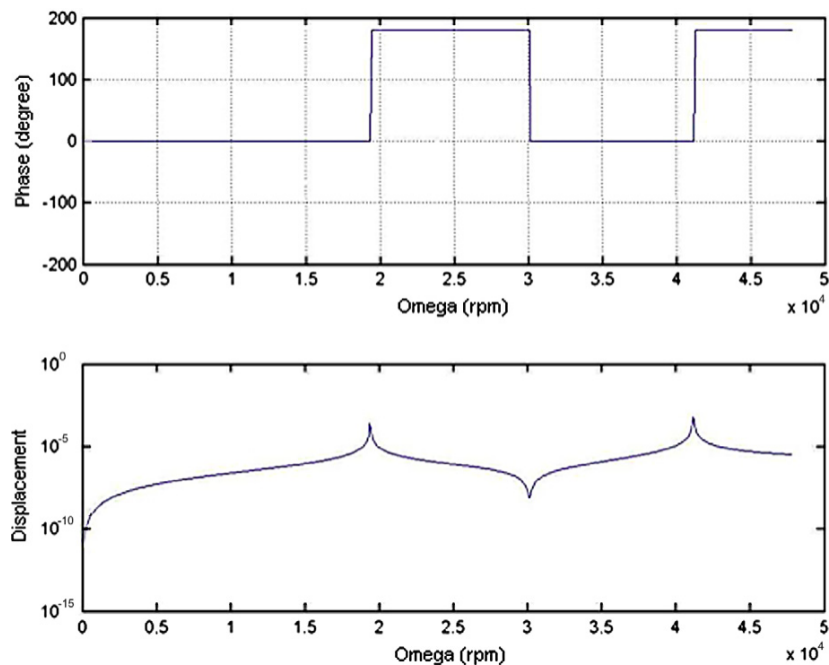


Figura 7: Risposta allo sbilanciamento - Paper

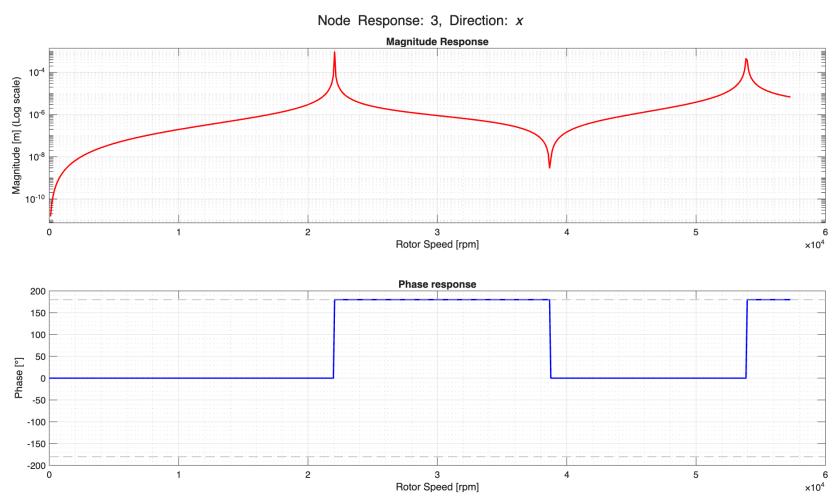


Figura 8: Risposta allo sbilanciamento - Software

3 Validazione 2

DOI: doi.org/10.1016/j.measurement.2018.08.044

Questo paper prende a riferimento 2 geometrie per confrontarle con i risultati ottenuti da un software già validato XLRotor™. Si prende a riferimento solamente l'esempio due, riportato in figura, poichè del primo esempio mancano i dati che definiscono la coordinata assiale dei dischi, dunque non è possibile definire la geometria completamente. Inoltre, per i dati raccolti sperimentalmente non si fa riferimento alla riproducibilità, non si ha un parametro di qualità dei dati raccolti.

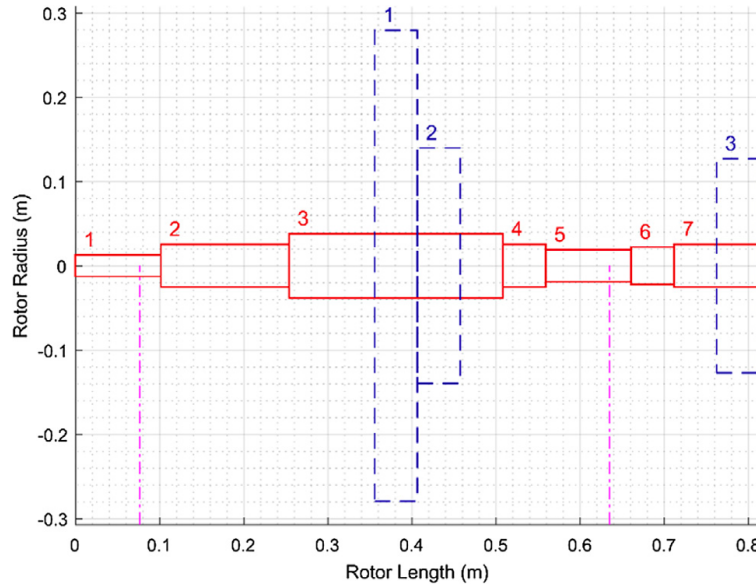


Figura 9: Caso rotore di riferimento

Nel paper non si da alcun dato sulla posizione dei cuscinetti, tuttavia si ipotizza che la posizione dei cuscinetti sia a 4/5 dell'elemento su cui sono montati. I dati ottenuti mostrano che l'andamento delle grandezze viene ricostruito correttamente sotto questa ipotesi.

Il rotore viene discretizzato con elementi trave Eulero-Bernoulli, il numero di elementi è scelto tale che $L/D < 0.4$, per garantire la convergenza. Si riporta il rotore ricostruito. Il numero dei nodi è elevato per garantire la convergenza di questo elemento.

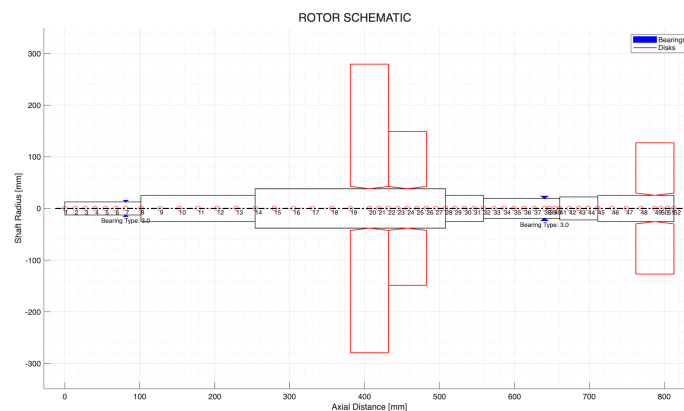


Figura 10: Ricostruzione del rotore di riferimento

3.1 Confronto diagramma di Campbell

Si riporta il caso del paper e il confronto con il diagramma ottenuto.

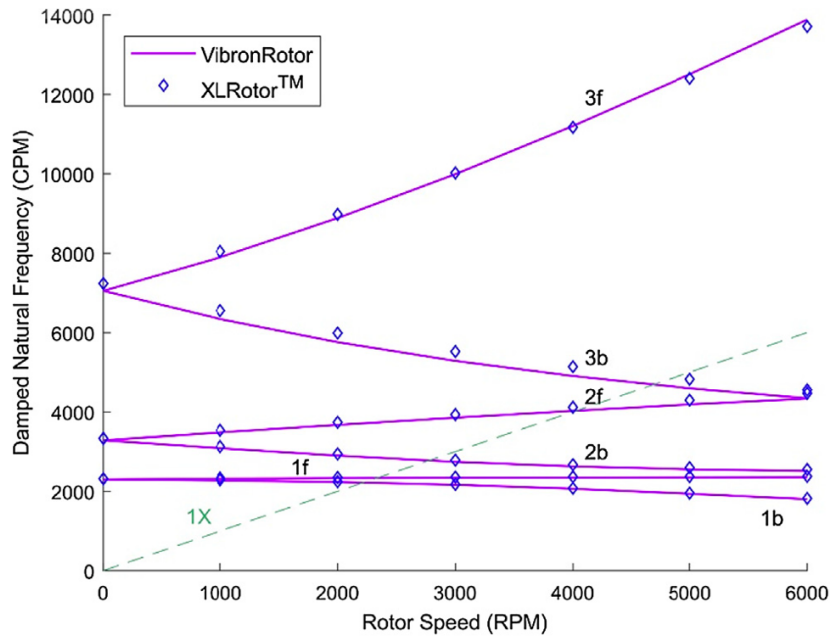


Figura 11: Diagramma di Campbell - Paper

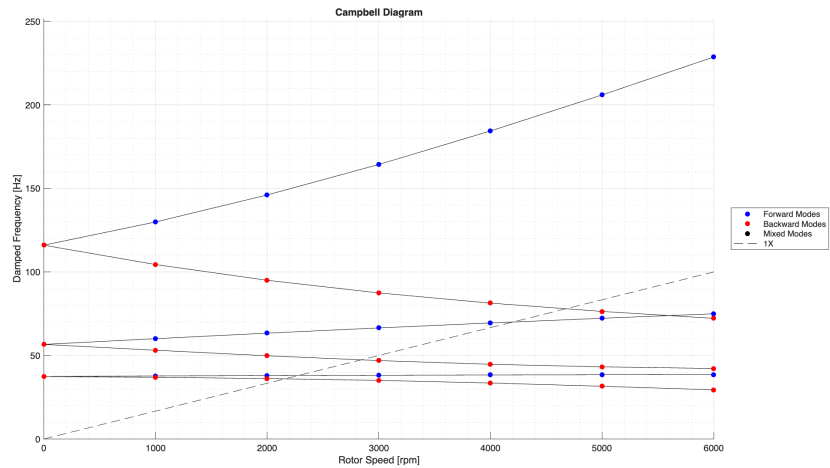


Figura 12: Diagramma di Campbell - Software

L'andamento dei modi è ricostruito, così come la forma associata ai modi. Confronto delle frequenze naturali per $\Omega = 0$ [rpm], fornite nel paper. Le grandezze sono confrontabili.

Tabella 3: Confronto frequenze naturali $\Omega = 0$ [rpm]

Modo	Paper [rpm]	Software [rpm]
1-2	2299.7	2244.1
3-4	3283.8	3396.1
5-6	7051.2	6959.5

Si riporta la forma dei modi associata, nel caso del software sono stati valutati a $\Omega = 1000$ [rpm] per facilitare la rappresentazione, le orbite sarebbero degeneri in una linea, dunque non bel riconoscibili. Risulta evidente la somiglianza dell'andamento.

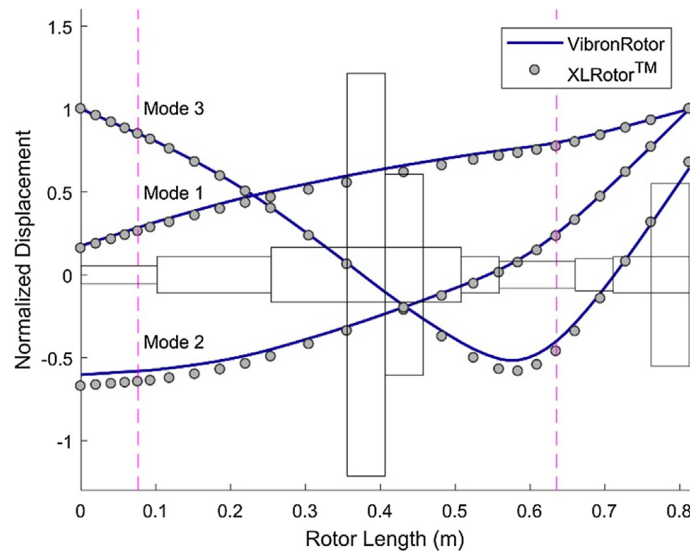


Figura 13: Forma dei modi - Paper

Adimensional Modes Representation

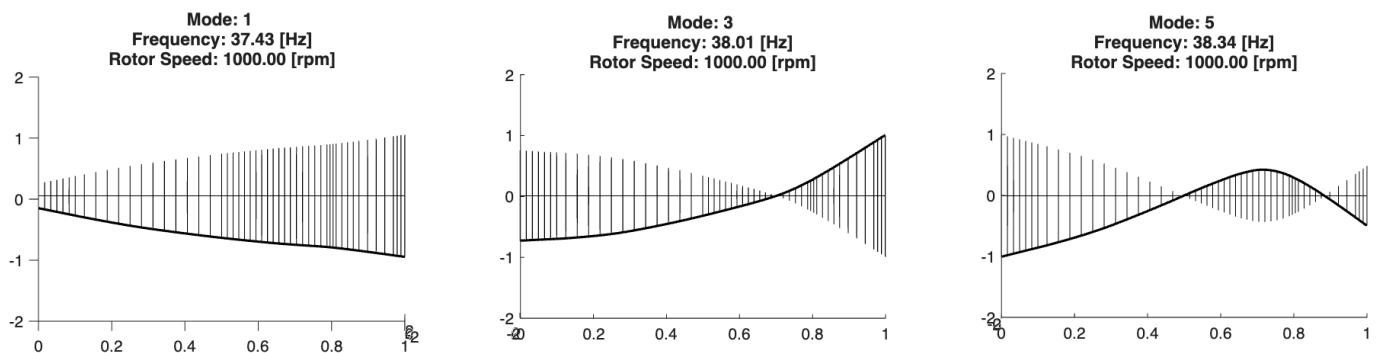


Figura 14: Forma dei modi - Software

3.2 Confronto risposta allo sbilanciamento

Si valuta la risposta in presenza di due masse sbilancianti ai dischi 2 e 3, con sfasamento di 90° tra le masse. Si assume che lo sfasamento sia della massa 3 rispetto alla due, tale informazione non viene riportata. Lo sbilanciamento viene valutato al disco 2, nelle direzioni X e Y. Il software riporta la risposta in un grafico logaritmico. Si distingue la presenza dei due picchi, nonostante il secondo sia meno pronunciato. La velocità a cui si ha la comparsa dei picchi è comparabile. La forma della fase presenta un andamento differente sul secondo picco di risposta.

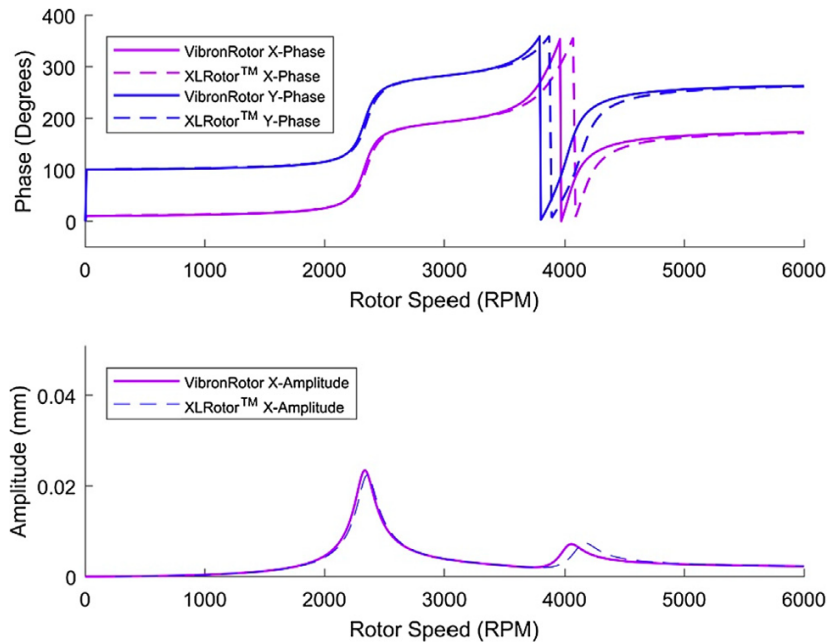


Figura 15: Risposta allo sbilanciamento - Paper

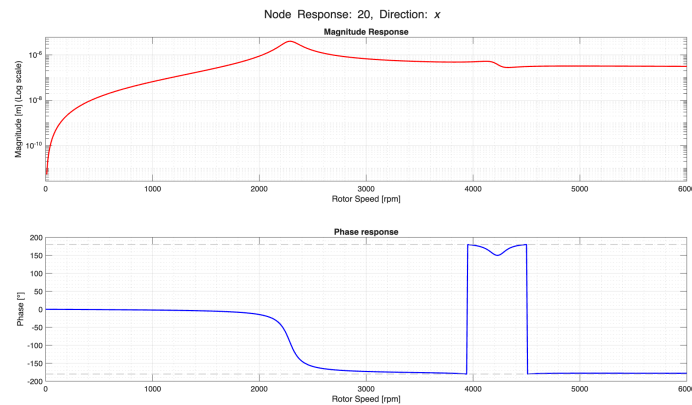


Figura 16: Risposta allo sbilanciamento, direzione X - Software

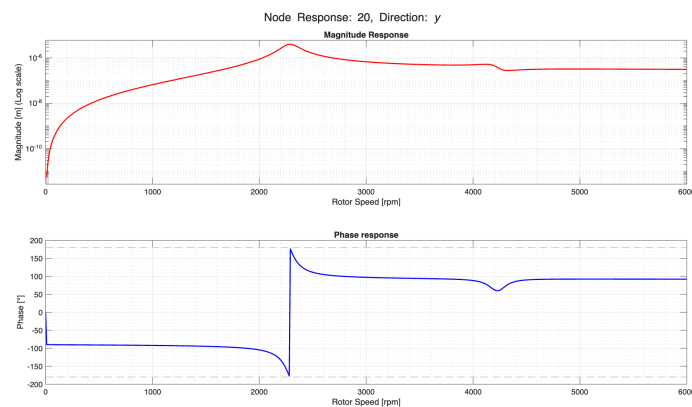


Figura 17: Risposta allo sbilanciamento, direzione Y - Software

3.3 Confronto Velocità critiche al cambio di rigidezza

Si riporta l'andamento delle velocità critiche al variare della rigidezza k dei cuscinetti. L'andamento è ricostruito correttamente.

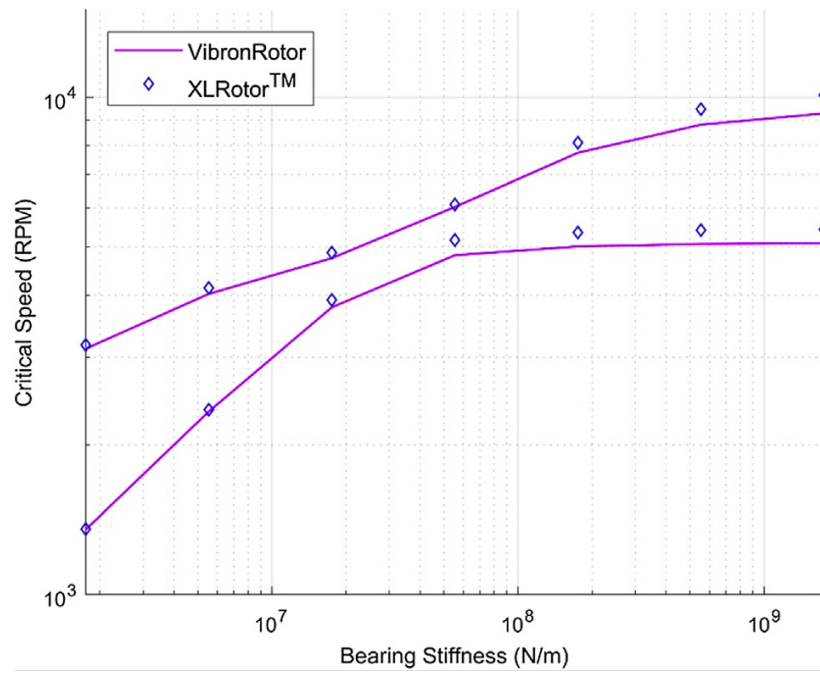


Figura 18: Andamento velocità critiche modo 2 e 4 - Paper

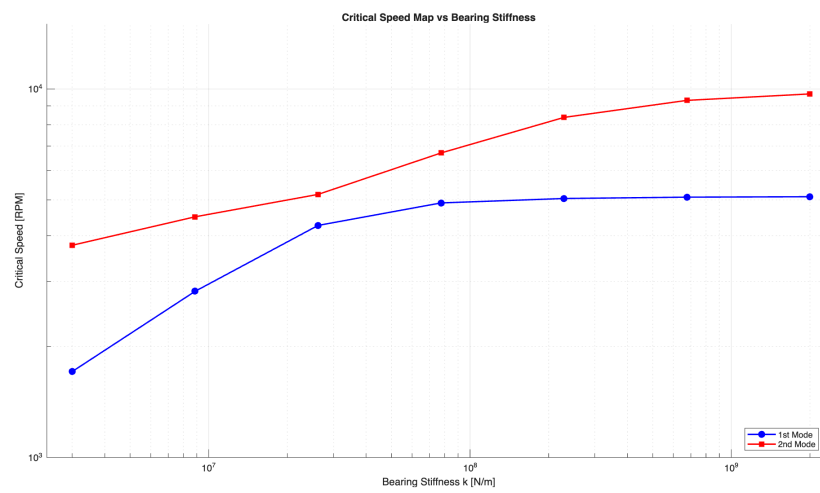


Figura 19: Andamento velocità critiche modo 2 e 4 - Software

4 Validazione 3

<http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2014.03.010>

In questo paper viene messo a confronto un software FEM monodimensionale con i risultati ottenuti su ANSYS APDL. L'analisi riguarda un turbo-compressore di piccole dimensioni. Viene descritta la geometria del rotore per poter ricostruire il problema.

Per i dati del materiale, nel paper gli autori affermano di utilizzare gli elementi trave basati sulla teoria di Timoshenko per modellare l'albero, ma non sono forniti valori per il coefficiente di Poisson sul materiale. Sono stati ipotizzati dei valori plausibili per ricostruire l'analisi e i risultati ottenuti sono simili ai valori nel paper: $\nu_{steel} = 0.295$, $\nu_{aluminum} = 0.334$, $\nu_{aluminum} = 0.34$. Il coefficiente di Poisson influenza in modo significativo il valore delle frequenze naturali. I dati sono stati infine confrontati con valori sperimentali ottenuti dall'analisi modale. Nel paper si introduce la condizione di cuscinetti con molla molto rigida, ma non viene definito il valore della rigidezza. Vengono modellati come cuscinetti rigidi ideali che bloccano le traslazioni in tali punti.

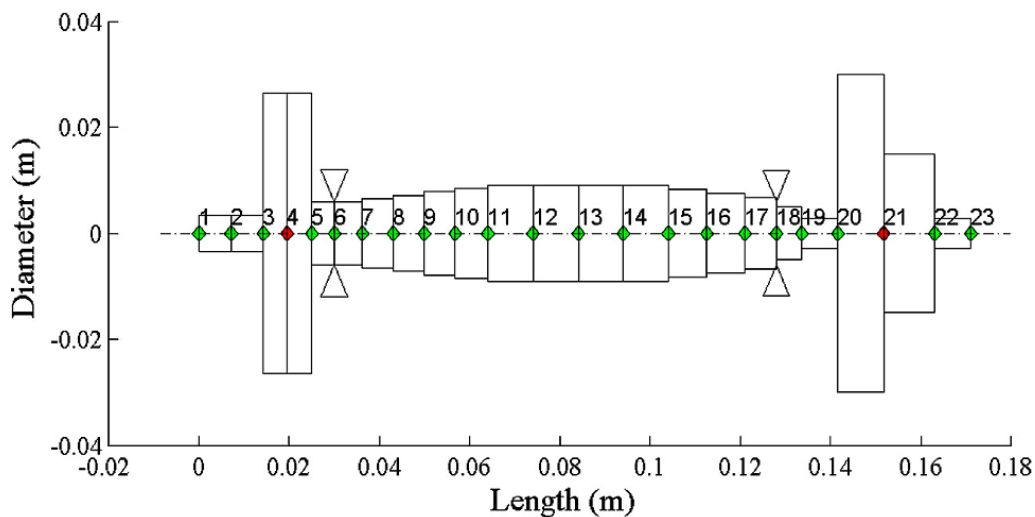


Figura 20: Caso rotore di riferimento

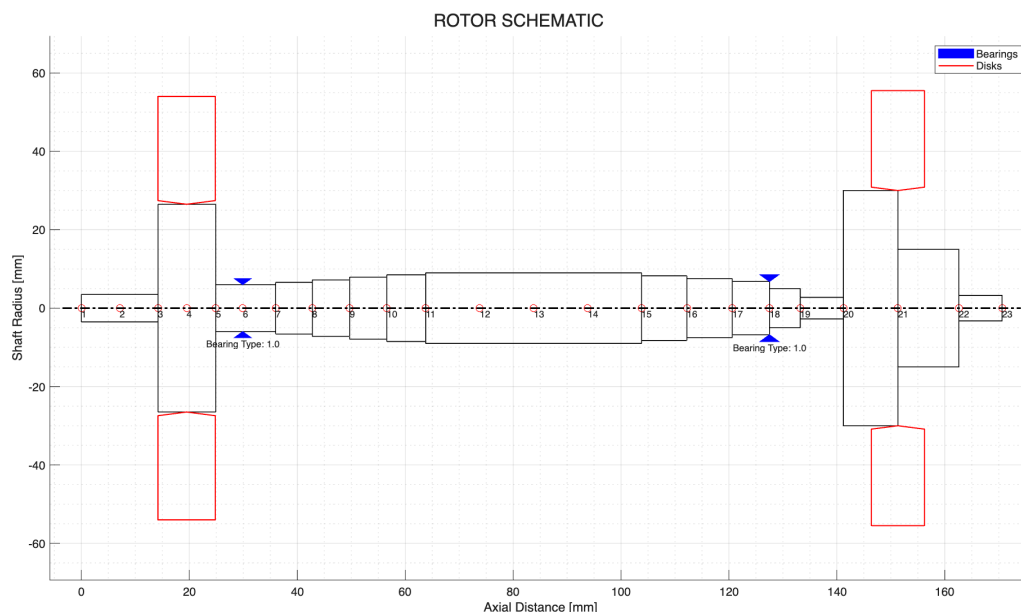


Figura 21: Caso rotore ricostruito

4.1 Confronto diagramma di Campbell

Per turbo-compressori il range di funzionamento è molto ampio, dato in questo caso $\Omega = [0, 1.5 \times 10^5]$ [Rpm]. In questo caso si ha il confronto con i risultati prodotti su Ansys dalla geometria modellata in 3D.

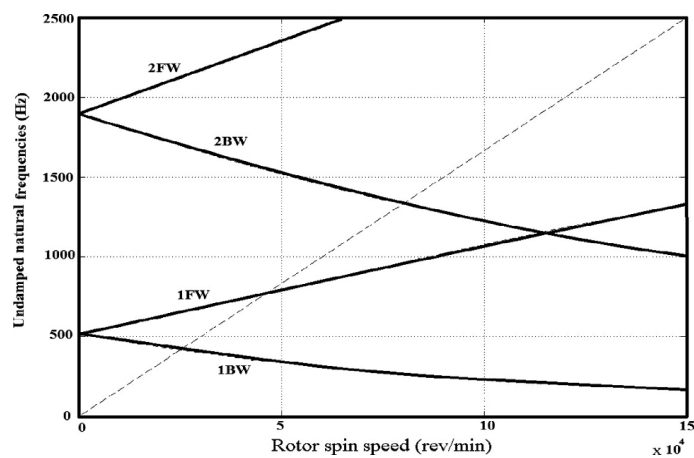


Figura 22: Diagramma di Campbell - Paper

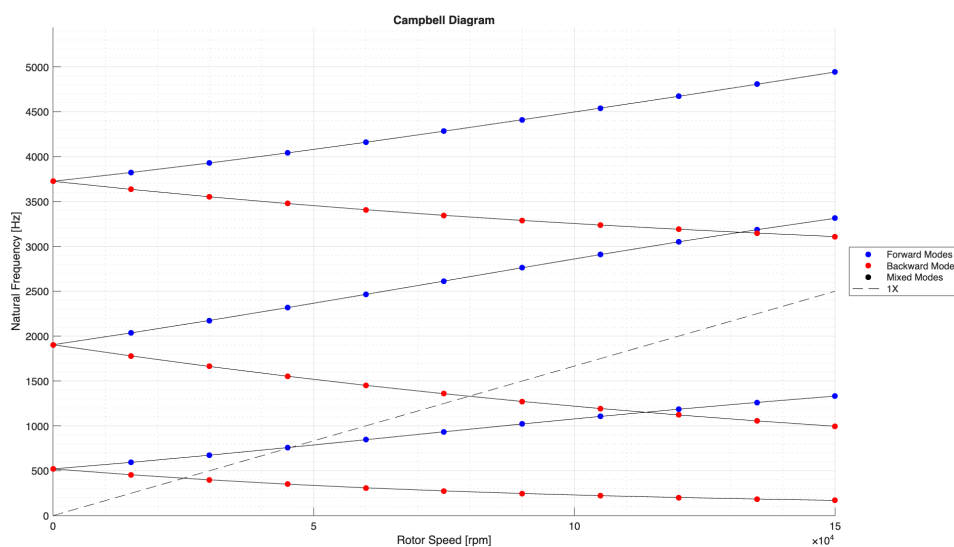


Figura 23: Diagramma di Campbell - Software

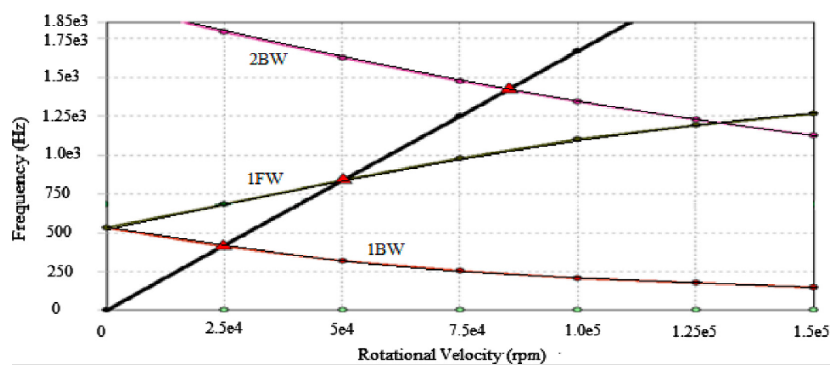


Figura 24: Diagramma di Campbell ANSYS - Paper

Tabella 4: Confronto frequenze naturali $\Omega = 0$ [rpm]

Modo	Paper [rpm]	Paper 3D [rpm]	Software [rpm]
1-2	≈ 500	≈ 500	520.446
3-4	> 1850	$\approx 1800 \div 1900$	1904.33

4.2 Velocità critiche e Forma dei modi

Le prime 3 velocità critiche ottenuta dal modello sono:

Tabella 5: Confronto Velocità critiche [rpm]

Ω_{crit}	Paper [rpm]	Paper 3D [rpm]	Software [rpm]
1	25041	24531	25003.48
2	45894	50142	45766.74
3	79876	85160	79791.41

Si riporta la forma dei modi alle velocità critiche. In questo caso, la risposta associata alla $\Omega_{crit,2}$ si discosta dal risultato atteso in modo significativo. Tenendo conto che le altre ODS invece coincidono e considerando che anche i risultati presentati successivamente della FRF del sistema ai vari nodi sono coincidenti, non si trova spiegazione di tale discordanza. A favore del risultato del Software, l'elemento 19 del sistema viene modellato con un diametro piccolo rispetto al resto dell'albero, portando quindi a vibrare in tale modo. Infine, si aggiunge che nel modello del paper, i cuscinetti sono definiti rigidi ma non si chiarisce mai il valore della rigidezza. Questo ha portato a modellare i cuscinetti come idealmente rigidi.

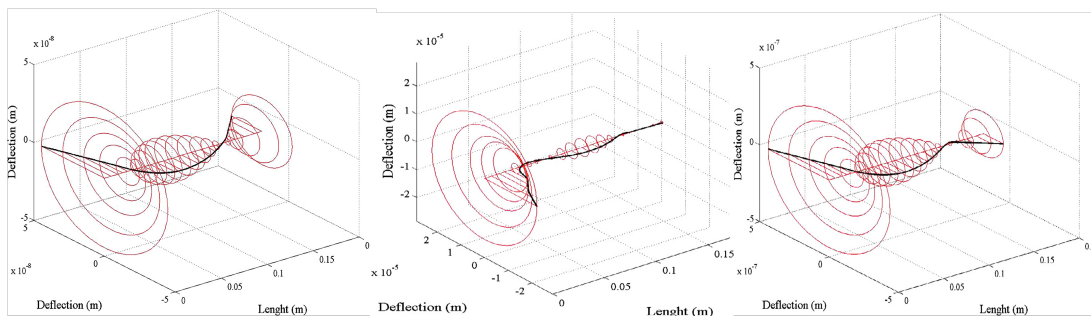


Figura 25: ODS associate alle velocità critiche - Paper

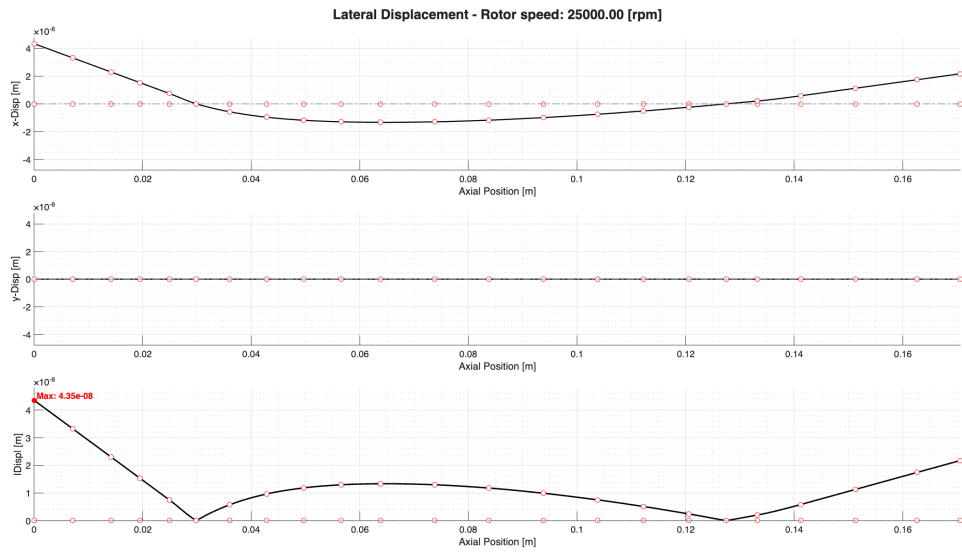


Figura 26: ODS 1 associata alle velocità critica 1 - Software

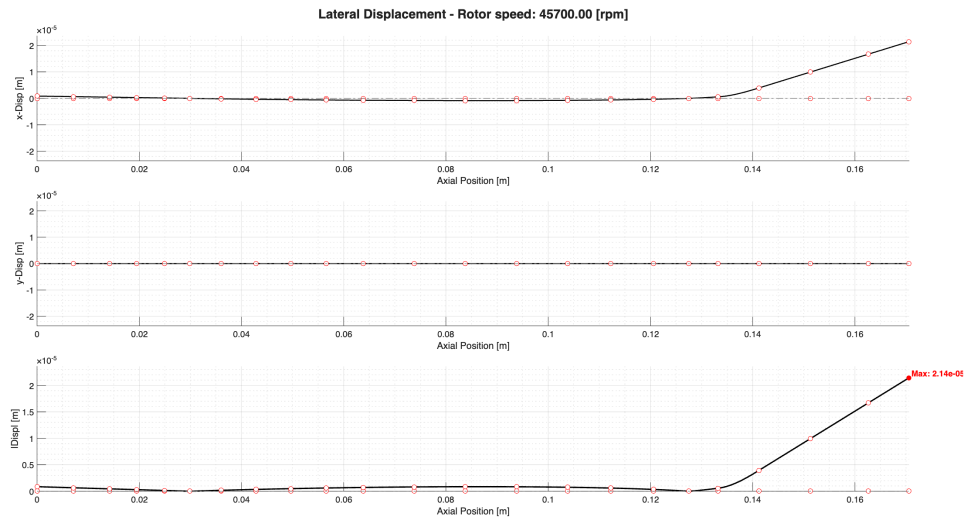


Figura 27: ODS 2 associata alle velocità critica 2 - Software

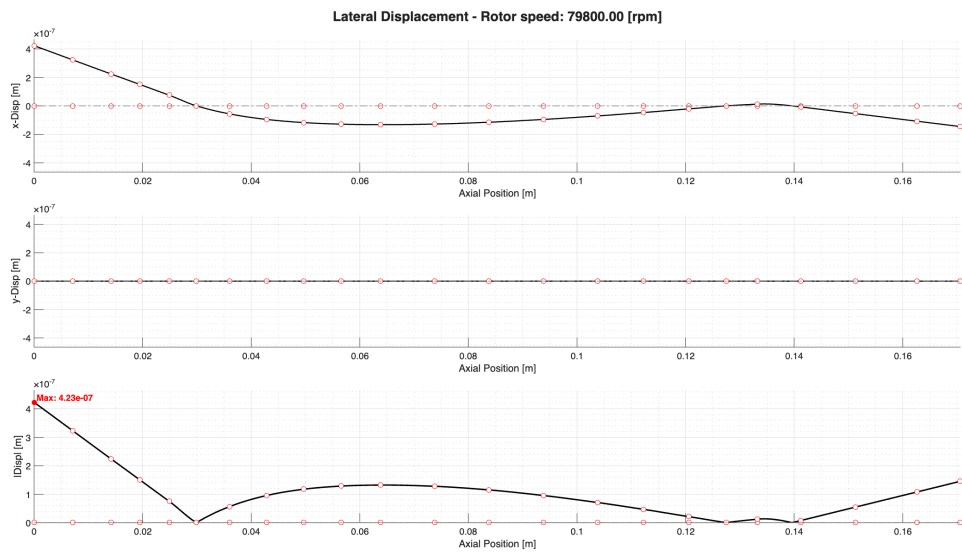


Figura 28: ODS 3 associata alle velocità critica 3 - Software

4.3 Risposta allo sbilanciamento

Si riporta la risposta allo sbilanciamento al variare della velocità di rotazione. Non c'è smorzamento, i picchi tendono ad infinito. Le figure coincidono.

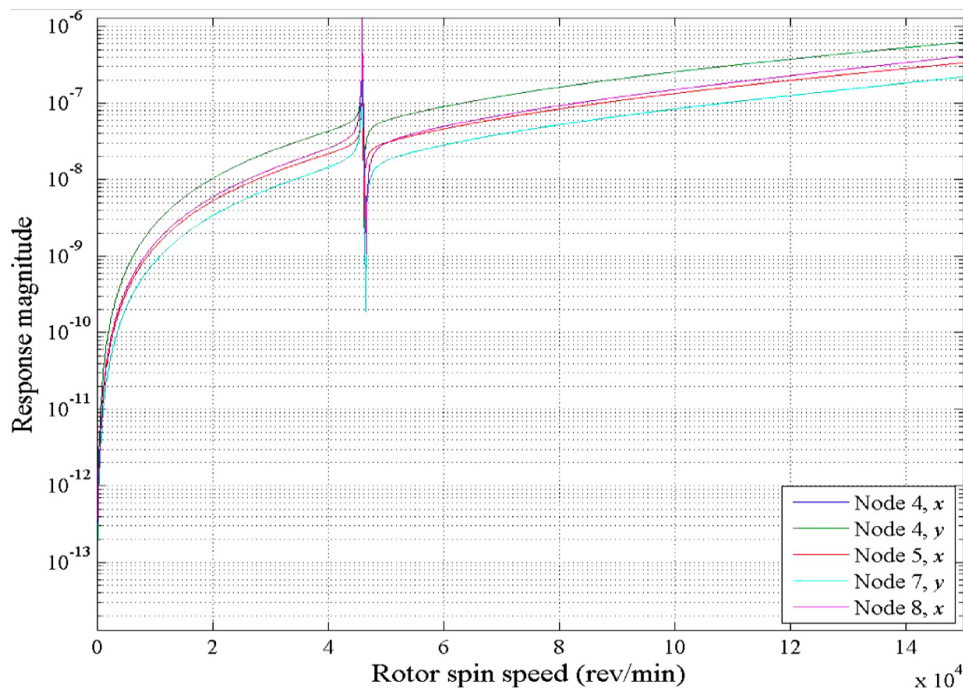


Figura 29: Risposta allo sbilanciamento - Paper

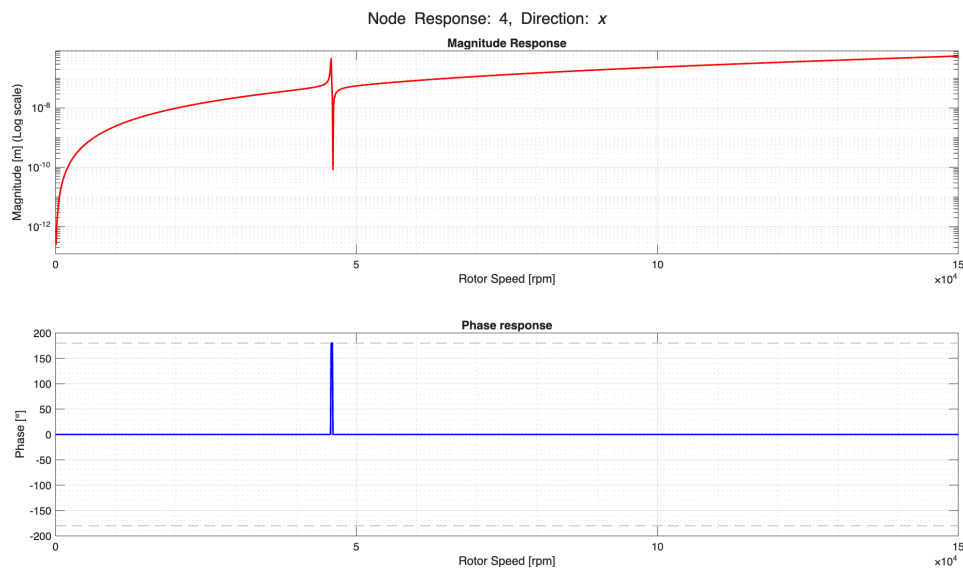


Figura 30: Risposta allo sbilanciamento , nodo: 4 dir: x - Software

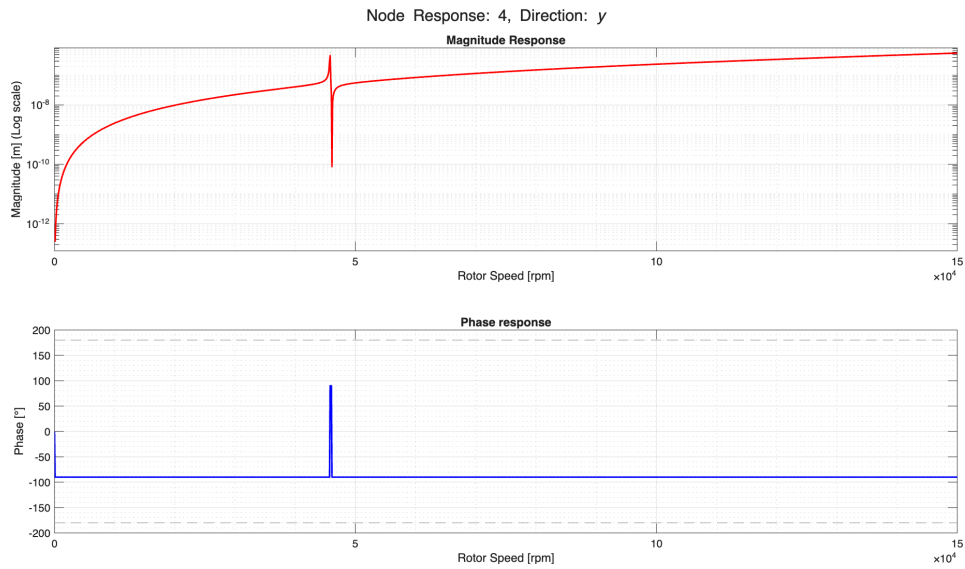


Figura 31: Risposta allo sbilanciamento , nodo: 4 dir: y - Software

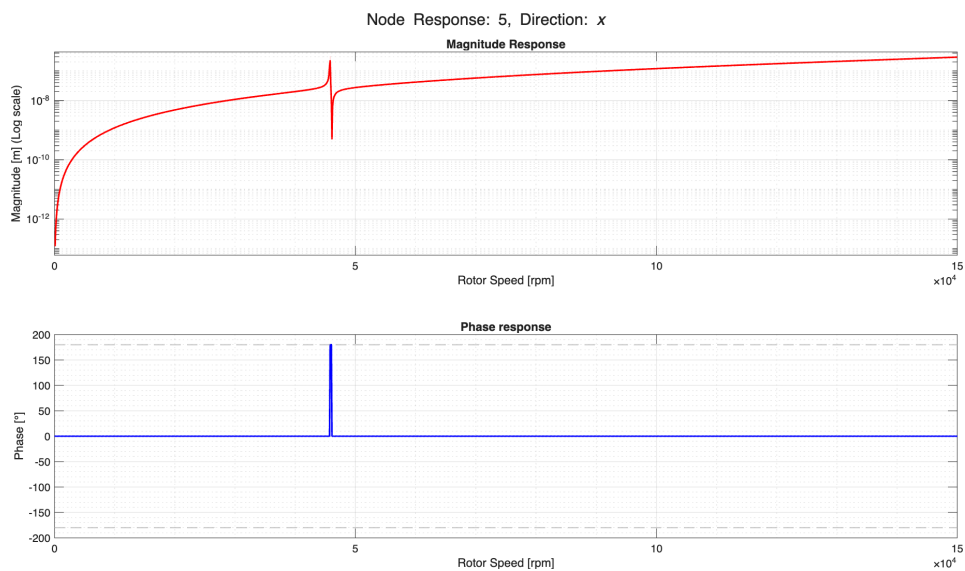


Figura 32: Risposta allo sbilanciamento , nodo: 5 dir: x - Software

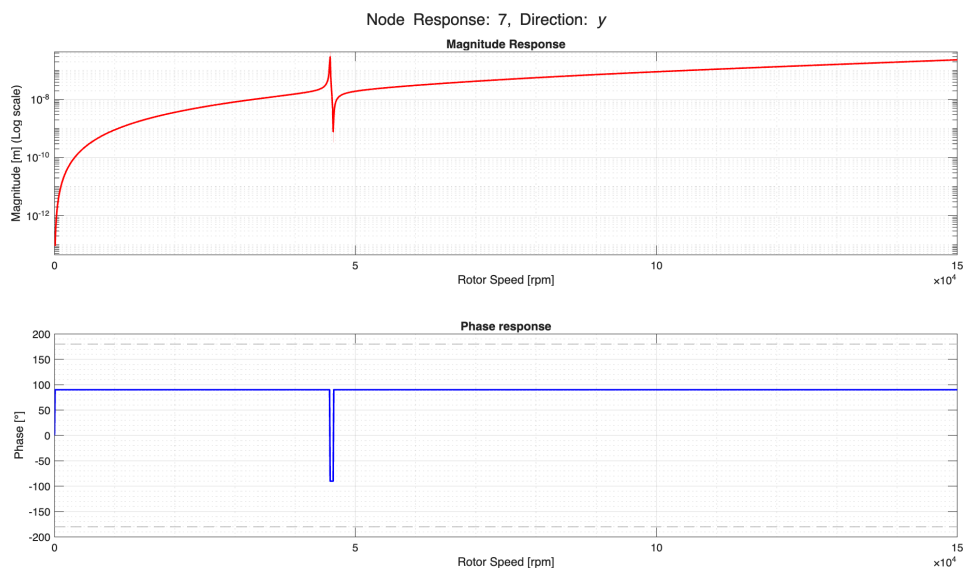


Figura 33: Risposta allo sbilanciamento , nodo: 7 dir: y - Software

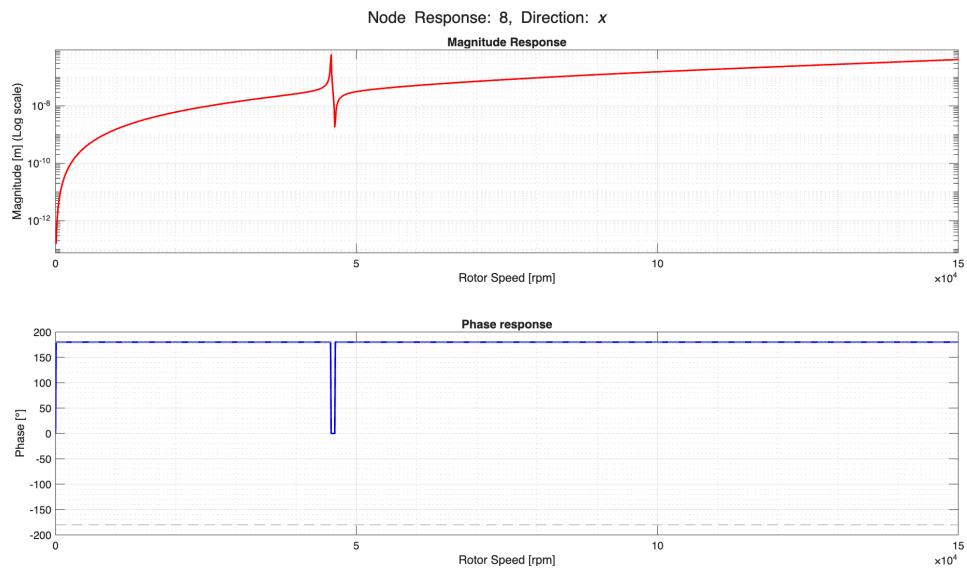


Figura 34: Risposta allo sbilanciamento , nodo: 8 dir: x - Software

5 Validazione 4

DOI: 10.2514/1.B34104

Nel paper si analizza il comportamento di una turbina a gas considerando gli effetti dei cuscinetti, le cui matrici di rigidezza e smorzamento dipendono dalla velocità di rotazione. Il paper analizza il comportamento modellando la geometria su ANSYS APDL, non viene specificato che elementi vengono usati per la modellazione. Nel modello di considera anche l'effetto dei dischi come elementi elastici uniassiali. Nel paper viene modellato anche lo smorzamento del materiale, secondo il modello di Nelson. Nel software non è stato modellato incluso effetto, in quanto non sono forniti i dati necessari nel paper.

Le rigidezze e smorzamenti sono forniti per punti noti nel paper, sono stati inseriti nel Software, ottenendo lo stesso comportamento.

Schema della geometria analizzata:

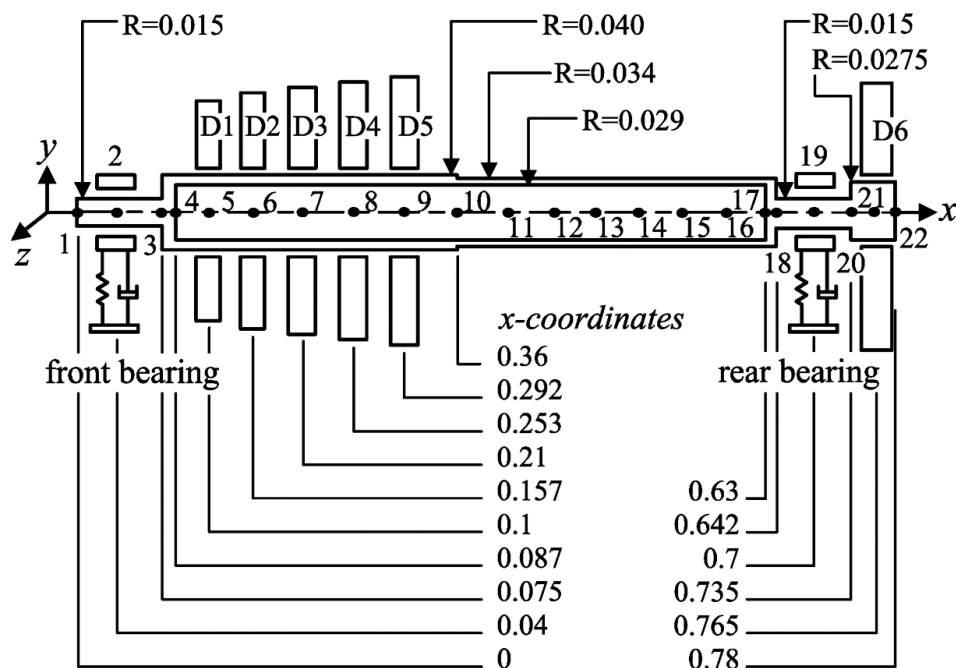


Figura 35: Geometria del rotore - Paper

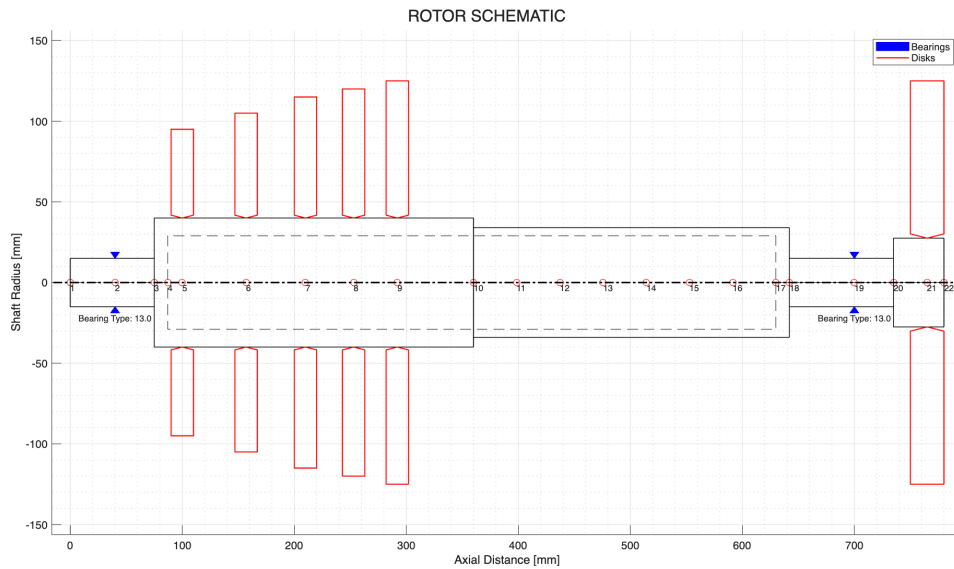


Figura 36: Geometria del rotore ricostruita - Software

5.1 Confronto diagramma di Campbell

Il range di funzionamento in questo caso è $\Omega = [0, 500]$ [Hz], equivalente a $\Omega = [0, 30000]$ [rpm].

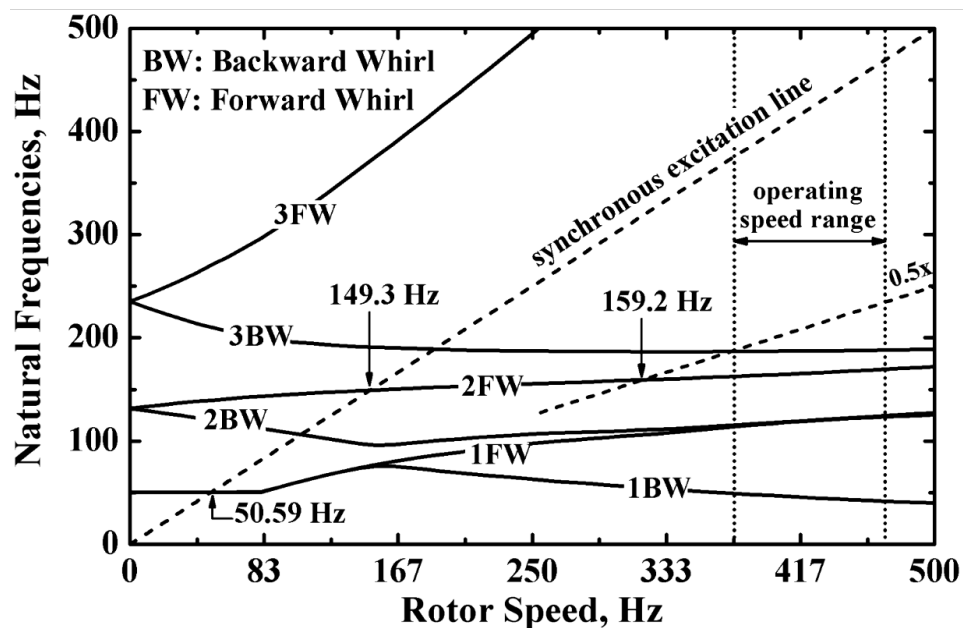


Figura 37: Diagramma di Campbell - Paper

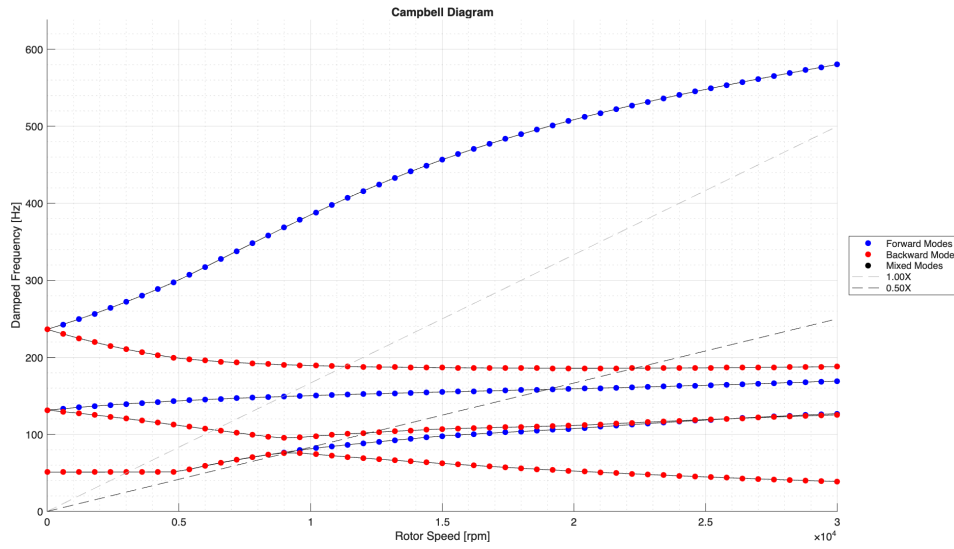


Figura 38: Diagramma di Campbell - Software

Non sono forniti i valori esatti delle frequenze naturali a velocità di rotazione nulla, dunque non è possibile valutare la precisione del calcolo. Si evidenzia che l'andamento è replicato correttamente, così come il verso di rotazione dei modi. Si riportano le frequenze critiche e la forma dei modi ad esse associati. Nel caso del software sono state calcolate con il metodo iterativo, essendo in presenza di smorzamento dipendente dalla velocità.

Tabella 6: Confronto Velocità critiche [Hz]

Ω_{crit}	Paper [Hz]	Software [Hz]
1	50.38	51.07
2	50.59	51.11
3	106.2	105.75
4	149.3	149.11
5	188.8	188.25

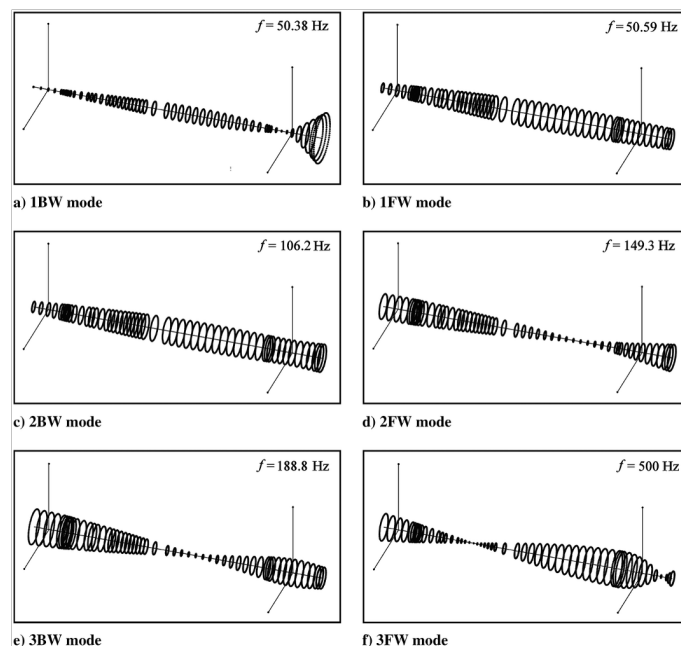


Figura 39: Forma dei modi alle velocità critiche - Paper

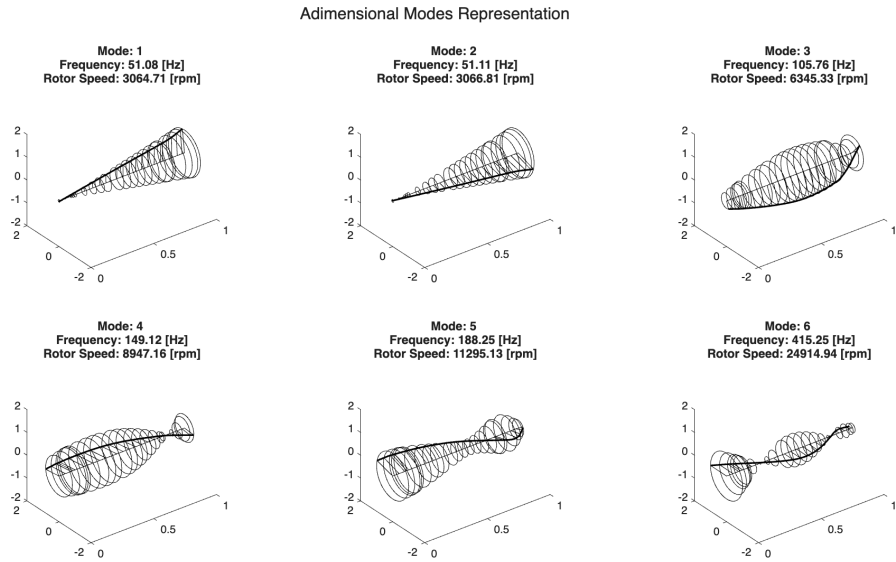


Figura 40: Forma dei modi alle velocità critiche - Software

In questo caso la forma dei primi due modi è differente, mentre tutti i successivi coincidono. Poichè le velocità critiche sono molto simili, non si ipotizzano errori di modellazione durante la ricostruzione.

Nel paper si fa riferimento alla stabilità con il metodo del decremento logaritmico, mentre il software la valuta considerando la parte immaginaria ottenuta dalla soluzione delle frequenze naturali. In questo caso non si verifica instabilità per i primi 6 modi, si riporta l'andamento nel Root Locus calcolato con il Software, che conferma quanto mostrato nel paper, ovvero l'assenza di instabilità.

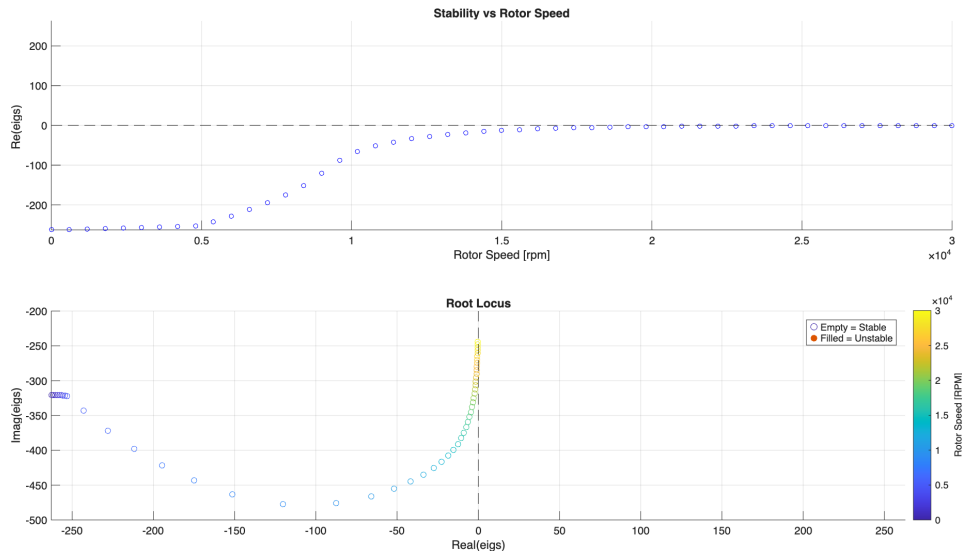


Figura 41: Root Locus Modo 2 (1FW)- Software

5.2 Risposta allo sbilanciamento

Si riportano i risultati per paper e software. La posizione dei picchi coincide, questo è confermato anche dal calcolo delle frequenze critiche. L'ordine di grandezza della risposta è comparabile, il picco ha dimensione $\approx 10^{-4}$ [m], quello che varia è il valore di picco. Il massimo della risposta si verifica alla velocità critica corrispondente al modo 2FW, il nodo 1FW è trascurabile per l'effetto di smorzamento.

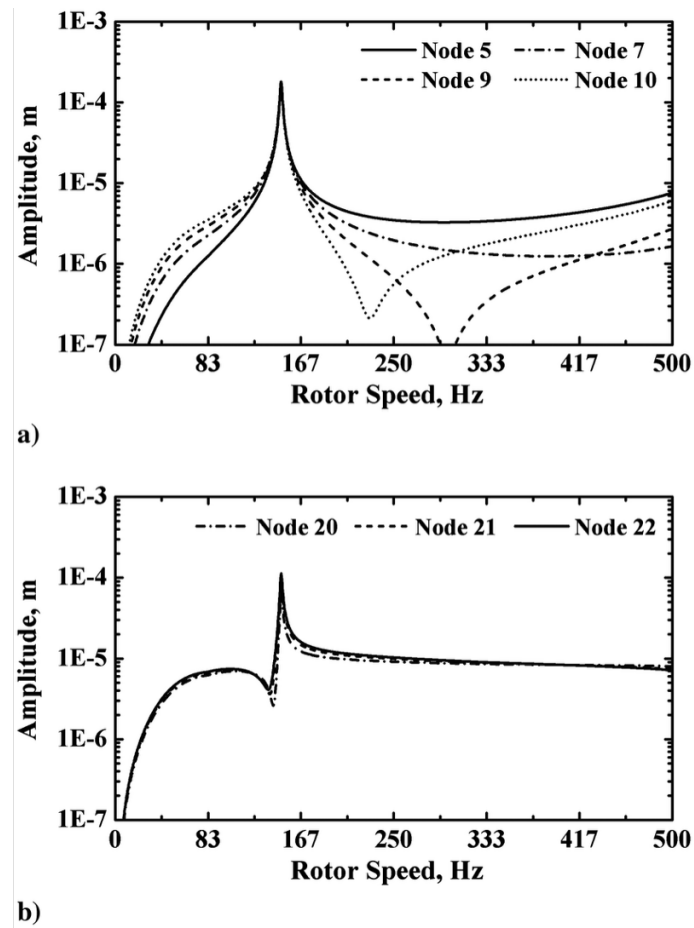


Figura 42: Risposta allo sbilanciamento - Paper

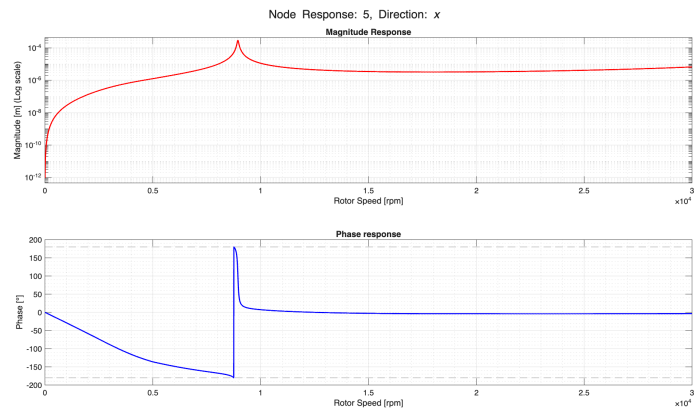


Figura 43: Risposta allo sbilanciamento, nodo 5 - dir: x- Software

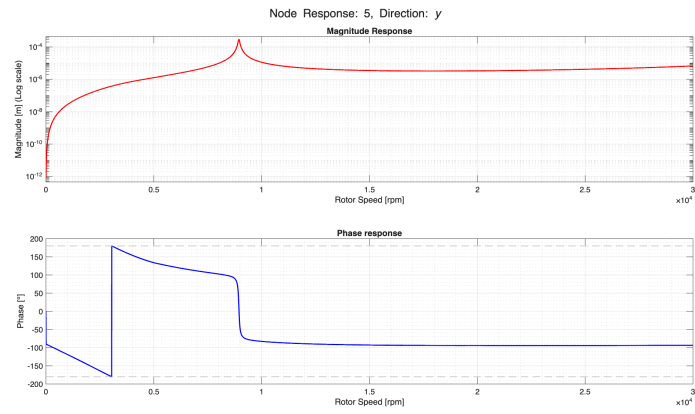


Figura 44: Risposta allo sbilanciamento, nodo 5 - dir: y- Software

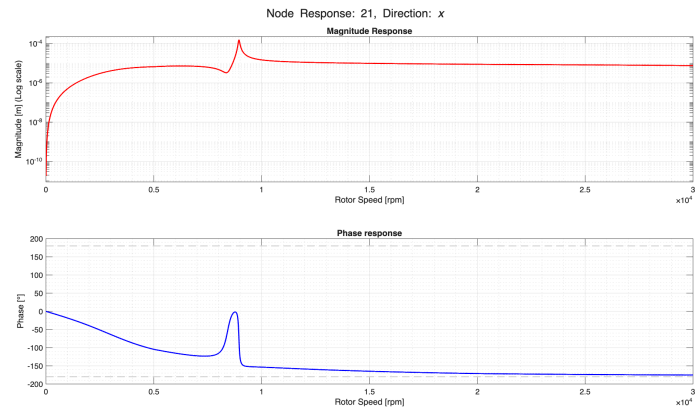


Figura 45: Risposta allo sbilanciamento, nodo 21 - dir: x- Software

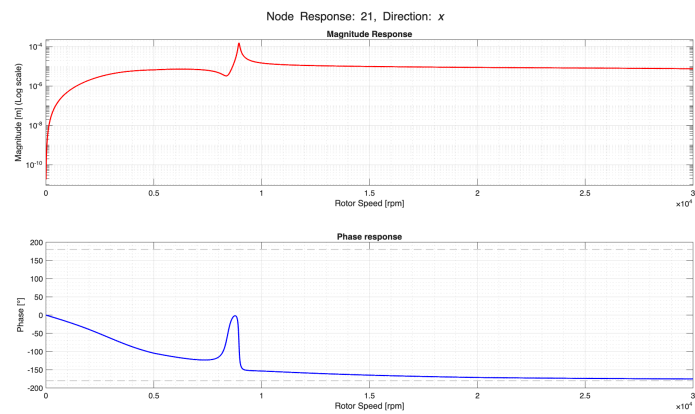


Figura 46: Risposta allo sbilanciamento, nodo 21 - dir: y- Software

Tabella 7: Confronto picchi risposta [m]

nodo	Paper [μm]	Software [μm]
nodo 5	178	305
nodo 22	104	153.8

Viene riportato lo spostamento in prossimità della velocità critica.

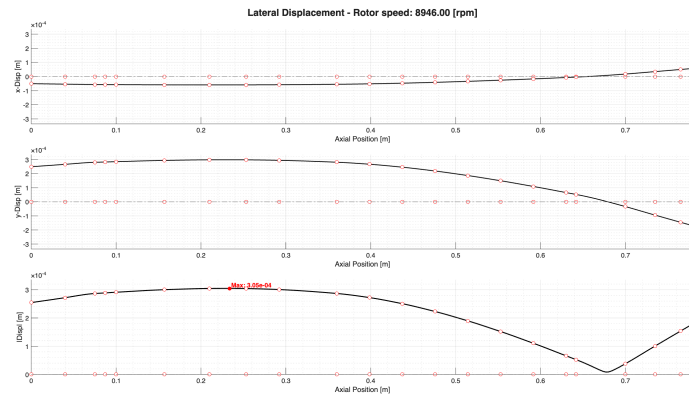


Figura 47: Spostamento in risposta allo sbilanciamento- Software

5.3 Analisi del Run-up del rotore

Si valuta la risposta al run-up del rotore, tale da portarlo da 0 a 500 [Hz] in 10 secondi. Per ridurre il tempo computazionale, il comportamento del rotore viene approssimato adottando i primi 12 modi. La risposta rappresentata è valutata al nodo 21, in corrispondenza dello sbilanciamento (turbina).

Non viene catturato l'effetto del secondo picco di velocità dal software. Mentre la risposta del paper tende a 0, quella del software rimane costante nel tempo. L'effetto potrebbe essere presente, ma l'ampiezza della risposta non lo rende visibile nel caso del software.

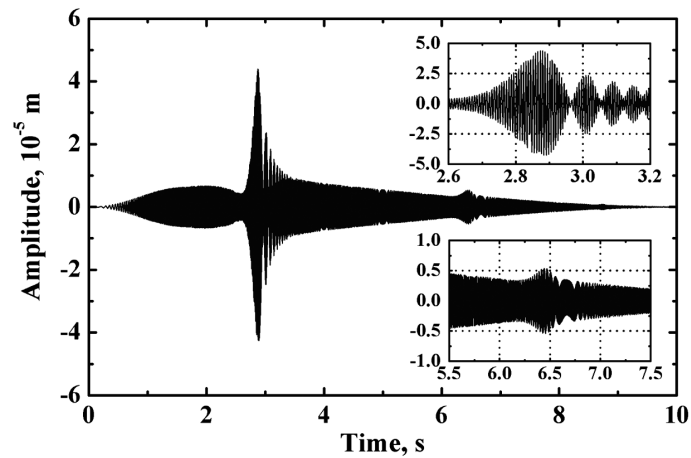


Figura 48: Runup rotore - Paper

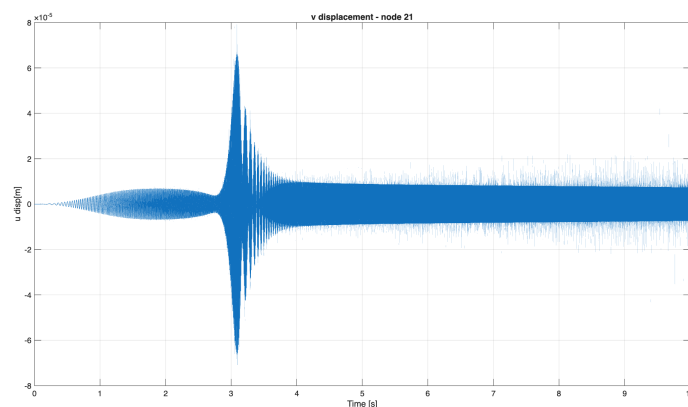


Figura 49: Runup rotore vs Time - Software

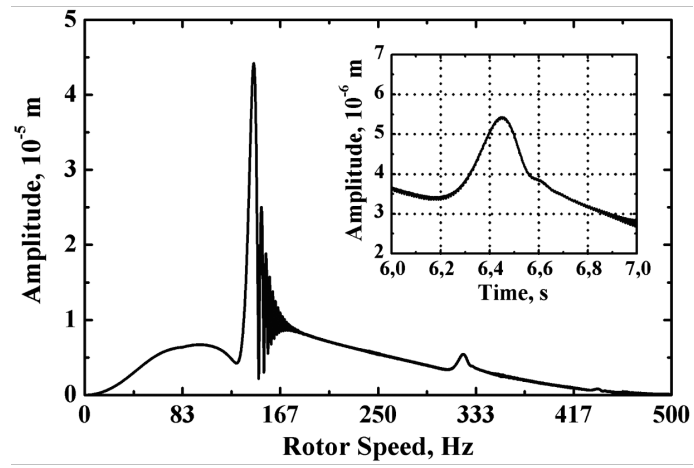


Figura 50: Runup rotore vs rotor Speed - Paper

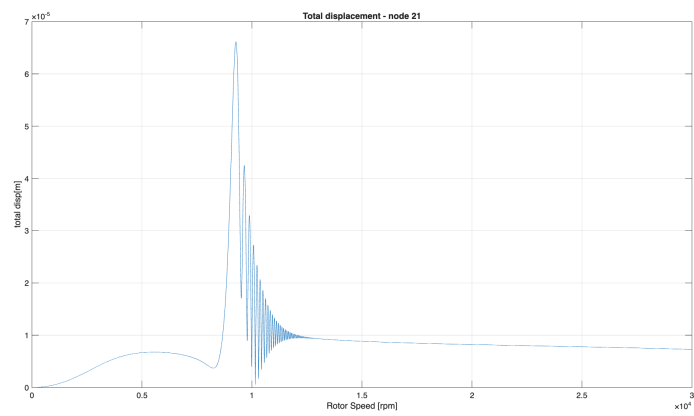


Figura 51: Runup rotore vs rotor Speed - Software